

Klávesnice, myši a jiná polohovací zařízení



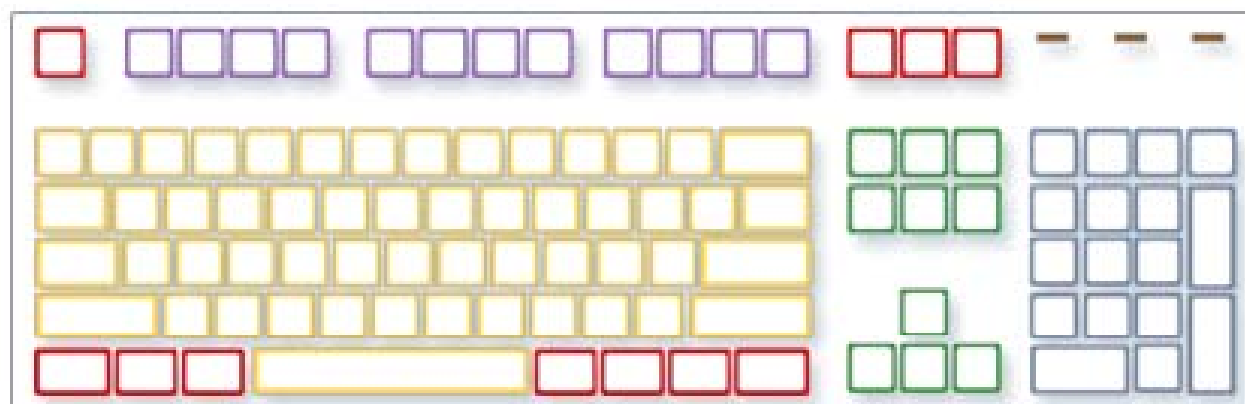
Klávesnice

- Počítačová klávesnice je klávesnice odvozená od klávesnice psacího stroje či dálnopisu.
- Je určena ke vkládání znaků a ovládání počítače.
- Klávesnice je asi nejpoužívanějším a nejrozšířenějším vstupním rozhranním počítače.



Klávesnice - klávesy

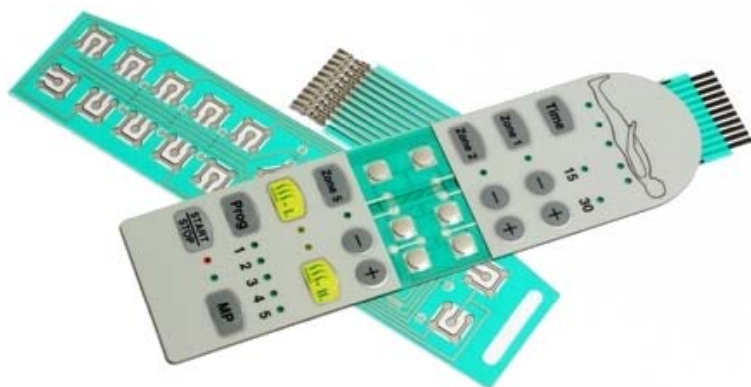
- Počítačová klávesnice má na vrchní straně tlačítka, zvané klávesy.
- Ve většině případů stisk klávesy způsobí odeslání jednoho znaku.
- Klávesy se obvykle dělí do těchto skupin:



- | | |
|---|--|
| ● Příkazové klávesy | ● Navigační klávesy |
| ● Funkční klávesy | ● Numerická klávesnice |
| ● Psací (alfanumerické) klávesy | ● Kontrolky |

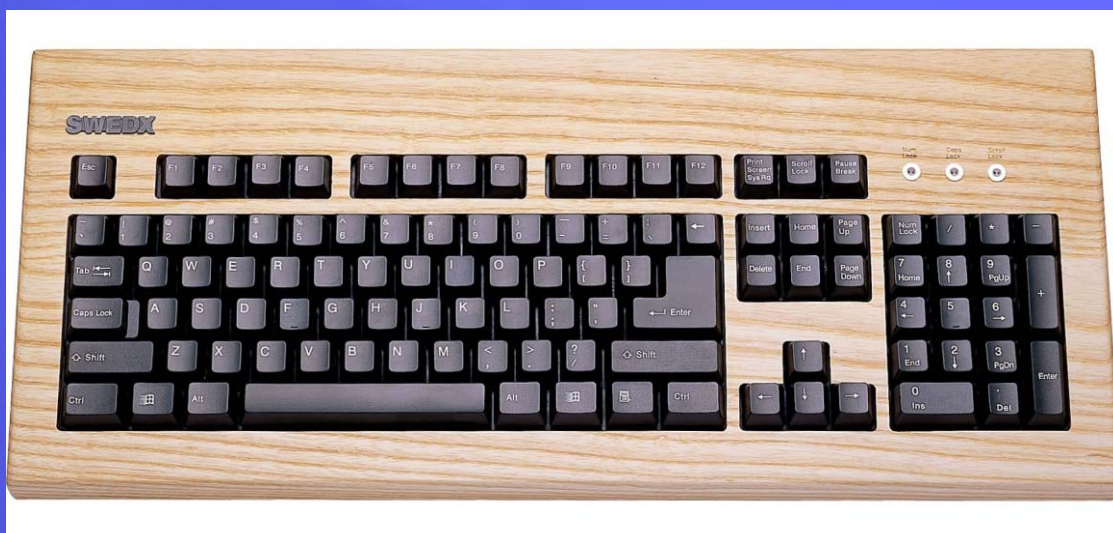
Klávesnice - materiál

- Materiál klávesnice je typicky plast nebo fólie.



Klávesnice – materiál

- Ale výrobci se nebojí i nestandardních materiálů.



Dřevo



Silikon

Klávesnice - materiál

- Ale výrobci se nebojí i nestandardních materiálů.



Sklo

Laser



Klávesnice - rozložení

- Rozložení znaků na počítačových klávesnicích kopíruje standardy rozložení na psacích strojích, které převzaly organizační automaty, pořizovače děrných štítků atd.
- Na světě je asi nejznámější, rozložení: QWERTY.

~ `	1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	^ 6	& 7	* 8	(9	) 0	- _	+ =	Delete
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{ [	}]	 \ ~
Caps	A	S	D	F	G	H	J	K	L	: ;	" '	Enter	
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	< ,	> .	? /	Shift		
Ctrl		Alt									Alt		Ctrl

Klávesnice - rozložení

- Ale není jedinné.
- QWERTZ

;	1 +	2 ~ ě	3 š š	4 č č	5 ř ř	6 ž ž	7 ý ý	8 á á	9 í í	0 é é	% =	← Backspace
Tab	Q Q	W W	E E	R R	T T	Z Z	U U	I I	O O	P P	/ () ú ÷) x	'
Caps Lock ↑	A A	S s	D d	F f	G g	H H	J j	K k	L l	" " ' ů \$	! ! ¢	Enter ↵
Shift ↑	Y y	X x	C c	V v	B b	N n	M m	? ,	: .	- _	* /	Shift ↑
Ctrl	Win Key	Alt							Alt Gr	Win Key	Menu	Ctrl

- DVORAK

~ `	! 1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	^ 6	& 7	* 8	(9	) 0	{ [	}]	← Backspace
Tab ↔	" '	< ,	> .	P	Y	F	G	C	R	L	? /	+ =	 \ _
Caps Lock ⬆	A	O	E	U	I	D	H	T	N	S	- _	Enter ⬆	
Shift ⬆	:	Q	J	K	X	B	M	W	V	Z	Shift ⬆		
Ctrl	Win Key	Alt							Alt Gr	Win Key	Menu	Ctrl	

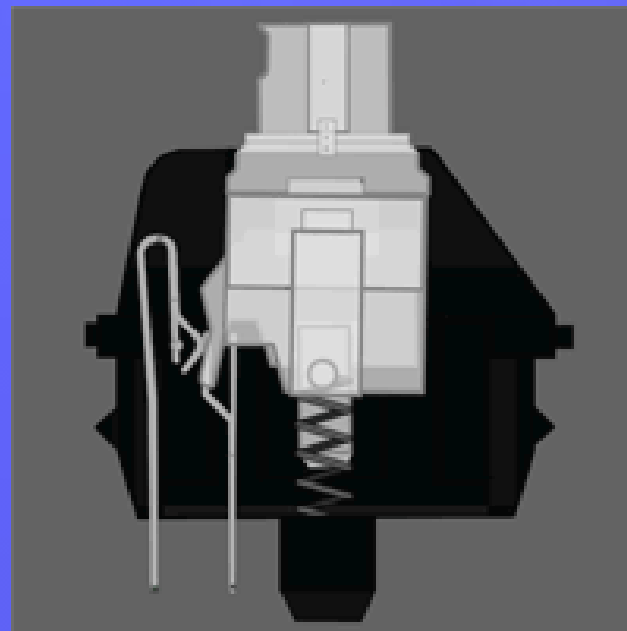
Klávesnice - rozložení

- NETRADIČNÍ ...



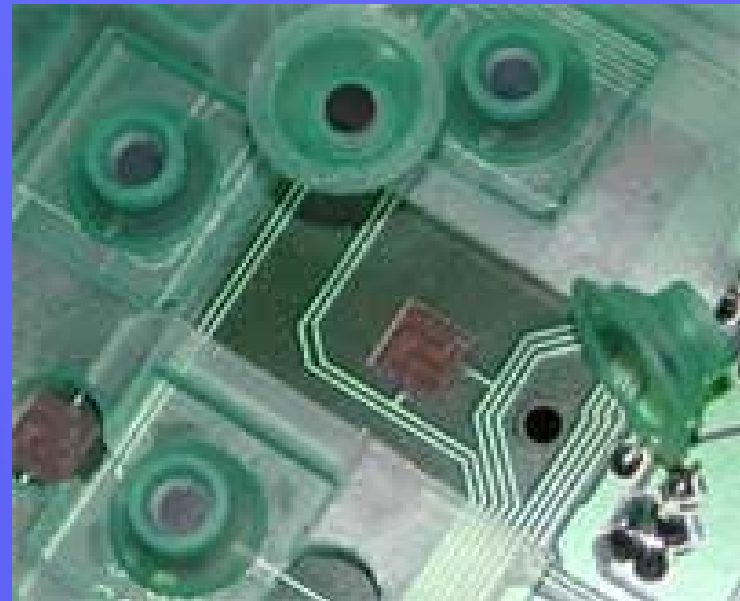
Klávesnice – rozpoznání stisku klávesy

- Mechanické
 - Klávesnice používající elektrické mechanické spínače.
 - Pro odpružení je použita železná pružina.
 - Hlučné, složité a drahé na výrobu.



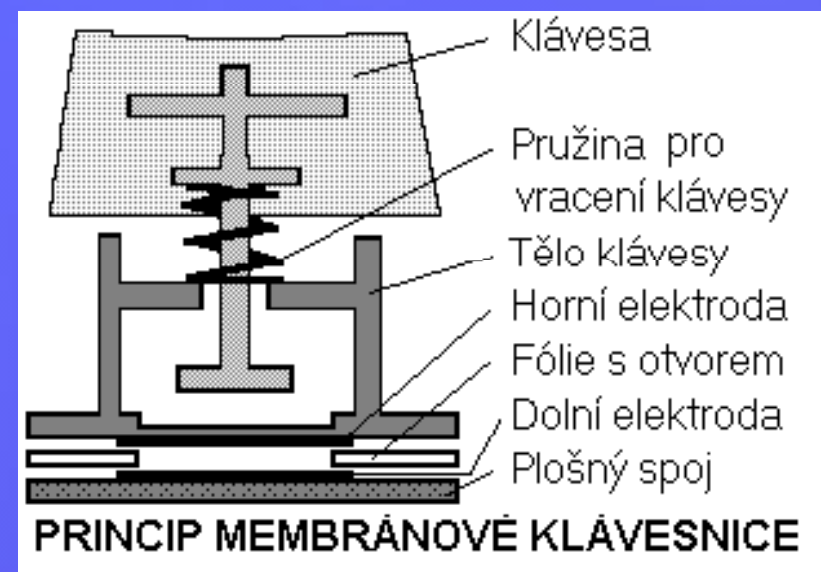
Klávesnice – rozpoznání stisku klávesy

- Polovodivá guma
 - Na razníku uprostřed klávesy je umístěn vodivý pruh gumy, kdy po stisku klávesy spojí kontakty na tištěném spoji (nebo tištěné folii) .



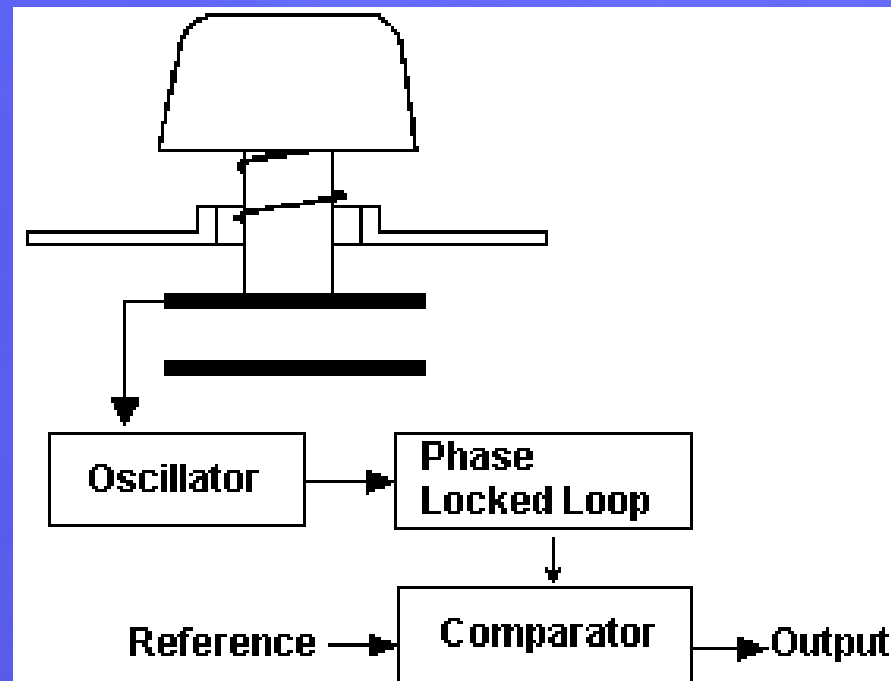
Klávesnice – rozpoznání stisku klávesy

- Membránové
 - Na plošném spoji jsou dvě vrstvy kontaktních plošek umístěné nad sebou a oddělené izolační vrstvou s kruhovým otvorem.
 - Při stisknutí klávesy zatlačí spodní plocha klávesy na membránu, ta se prohne a propojí skrz otvor v izolačním materiálu vrchní a spodní kontaktní plošku.



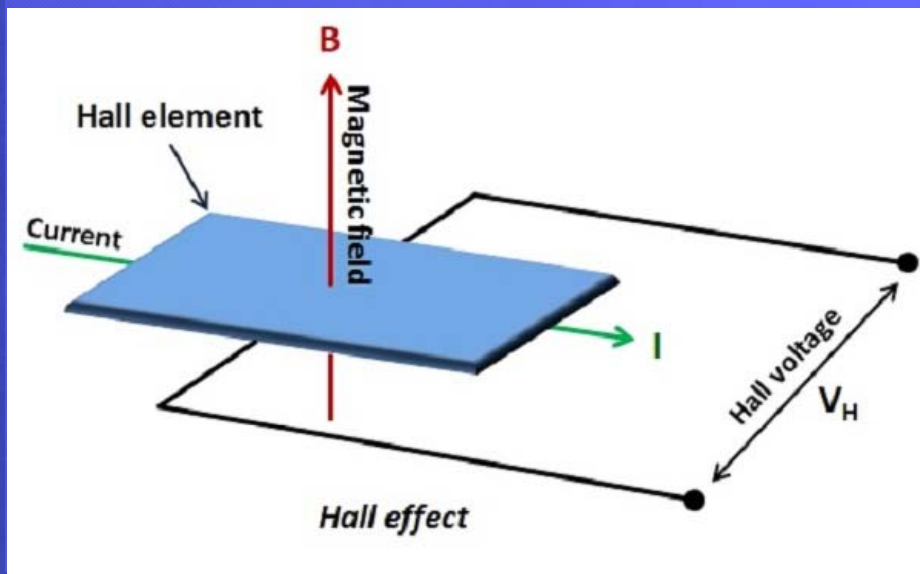
Klávesnice – rozpoznání stisku klávesy

- Kapacitní
 - Zde není použit žádný mechanický spínač, je zde pouze měřen kapacitní odpor mezi ploškami pod klávesou, kdy při pohybu plošek proti sobě je tento odpor změněn a vyhodnocen jako stisk klávesy.



Klávesnice – rozpoznání stisku klávesy

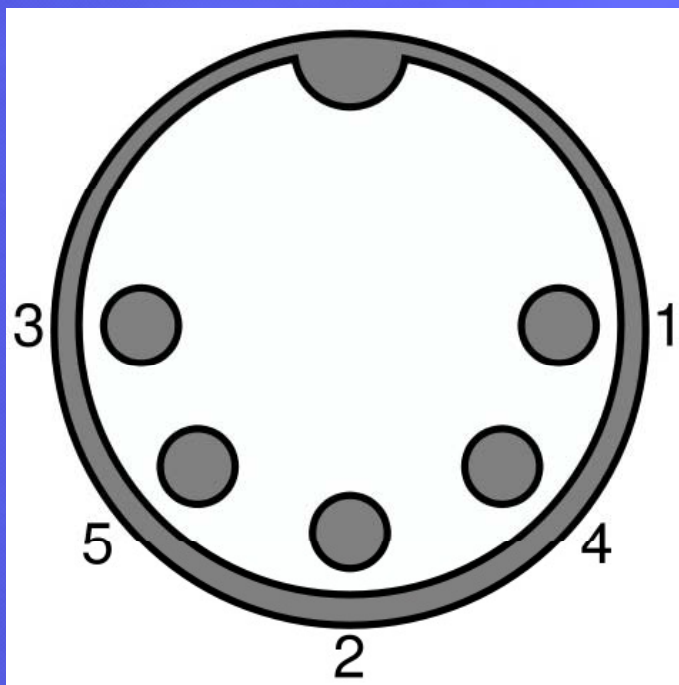
- Magnetické
 - Tento typ kláves má uvnitř permanentní magnet.
 - Pod klávesou je umístěna Hallova sonda.
 - Při stisku klávesy se magnet přiblíží k Hallově sondě, která na vzrůst magnetického pole reaguje vysláním elektrického signálu.



- Klávesnice s magnetickými klávesami jsou velice kvalitní, ale poměrně drahé.

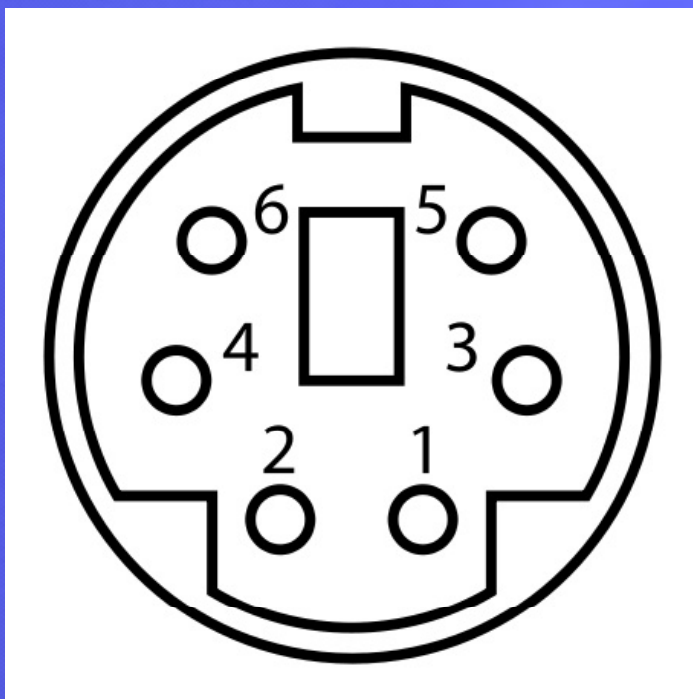
Klávesnice – připojování

- DIN (DIN5)
 - Jde o stejný konektor, který se používal k přenosu zvuku před příchodem konektorů Jack.
 - Toto byl první způsob připojení klávesnice použitý už u klávesnice XT.



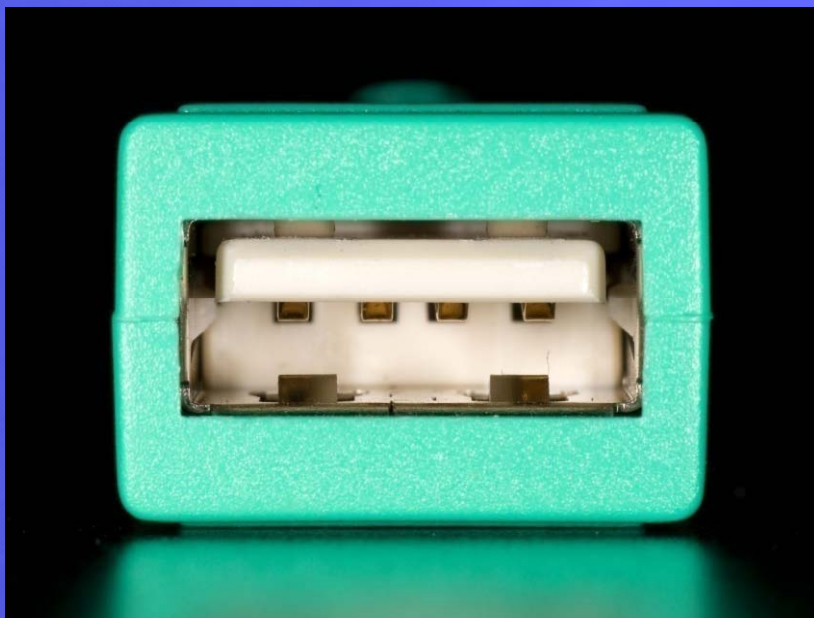
Klávesnice – připojování

- PS/2 (MiniDIN6)
 - Šesti-kolíkový konektor, jímž se k počítači připojuje myš a klávesnice případně speciální zařízení typu čtečky čárového kódu.



Klávesnice – připojování

- USB
 - Dnes již v podstatě nepoužívanější rozhraní.
 - Dříve bývaly těžkosti s prací na těchto klávesnicích v prostředí, které USB nepodporovaly, poté byla ale do BIOS přidána podpora USB (USB Device Legacy Support) a ve většině případů bylo po problémech.



Klávesnice – připojování

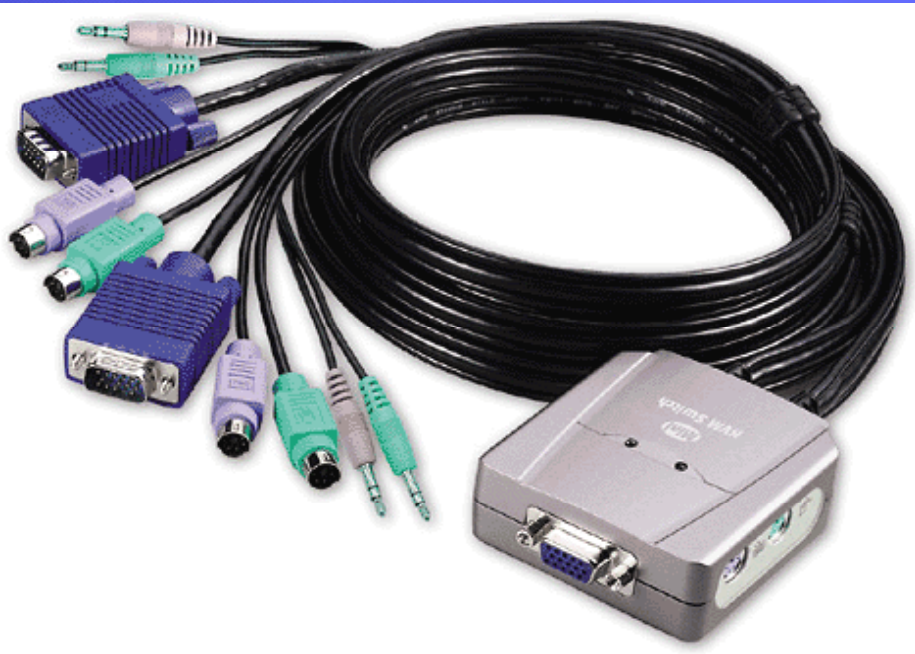
- Bezdrátové
 - Skládá se z jednotky, která se připojí k počítači a ze samotné klávesnice.
 - Základní jednotka se připojí na rozhraní PS/2 či USB a s klávesnicí komunikuje pomocí infračerveného nebo radiového přenosu.



- Dnes se více používá radiový přenos, protože oproti infračervenému není třeba přímá viditelnost mezi vysílačem a klávesnicí.

Klávesnice – doplnění

- Zapínání PC
 - Lze nastavit v SETUP, záleží na podpoře desky.
- Dvě klávesnice na jedno PC
 - Dříve přepínače, dnes s USB bez potíží.
- Jedna klávesnice na více PC
 - KVM přepínače



Počítačová myš

- Základní polohovací zařízení, známé především díky Windows nebo počítačům Apple, kde byla myš poprvé dodávána jako standardní ukazovací zařízení.
- Pohyb myši přesně kopíruje kurzor na obrazovce počítače, v kombinaci s tlačítky si můžeme pod grafickým prostředím značně ulehčit práci.



Myš – snímací technologie

- Mechanicko – optická (kuličková) myš
 - Gumová kulička se pohybuje mezi dvěma válečky, pomocí kterých je pohyb vyhodnocován opto-mechanickými čidly u kolečka na válečku.
 - Jeden váleček vyhodnocuje osu X a druhý osu Y. Váleček je pravidelně děrován a optický vysílač a přijímač na stranách kolečka vyhodnocují pohyb myši.



Myš – snímací technologie

- Optická myš
 - Kulička je nahrazena optickým digitálním snímačem pohybu který je přesnější a spolehlivější (frekvence snímání pohybu je 1000 - 2000 /s).
 - Optické čidlo skenuje povrch a podle nerovností terénu (mikroskopických) vyhodnocuje pohyb myši -> problémy na lesklých plochách (zrcadlo, sklo).



Myš – připojování

- Sériový port



- PS/2



- USB



- Bezdrátová



Alternativy - touchpad

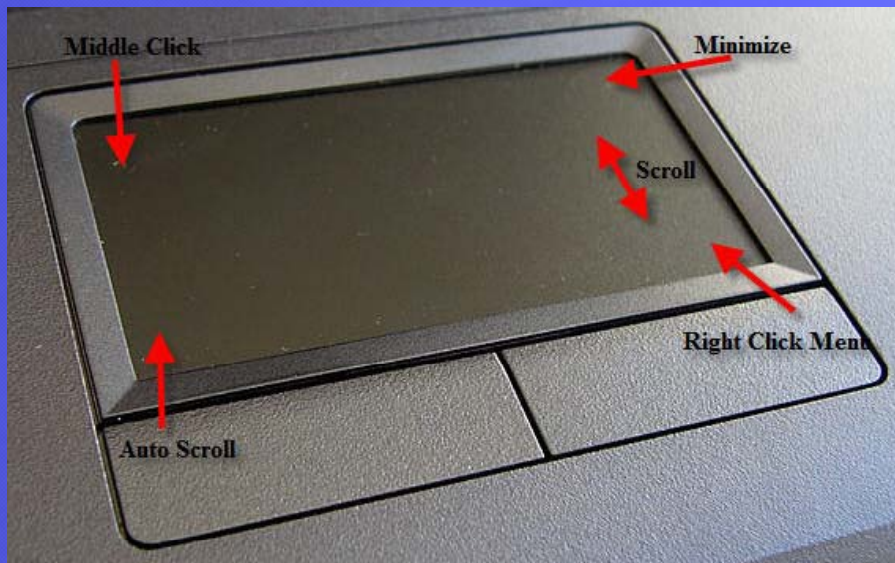
- Touchpad je vstupní zařízení běžně používané u notebooků jako náhrada za myš.
- Jeho účelem je pohybovat kurzorem po obrazovce podle pohybů uživatelského prstu.
- Touchpady většinou pracují na principu snímání elektrické kapacity prstu nebo kapacity mezi senzory.



- Kapacitní senzory obvykle leží podél horizontální a vertikální osy touchpadu.
- Poloha prstu je pak zjištěna ze vzorků kapacity z těchto senzorů.

Alternativy - touchpad

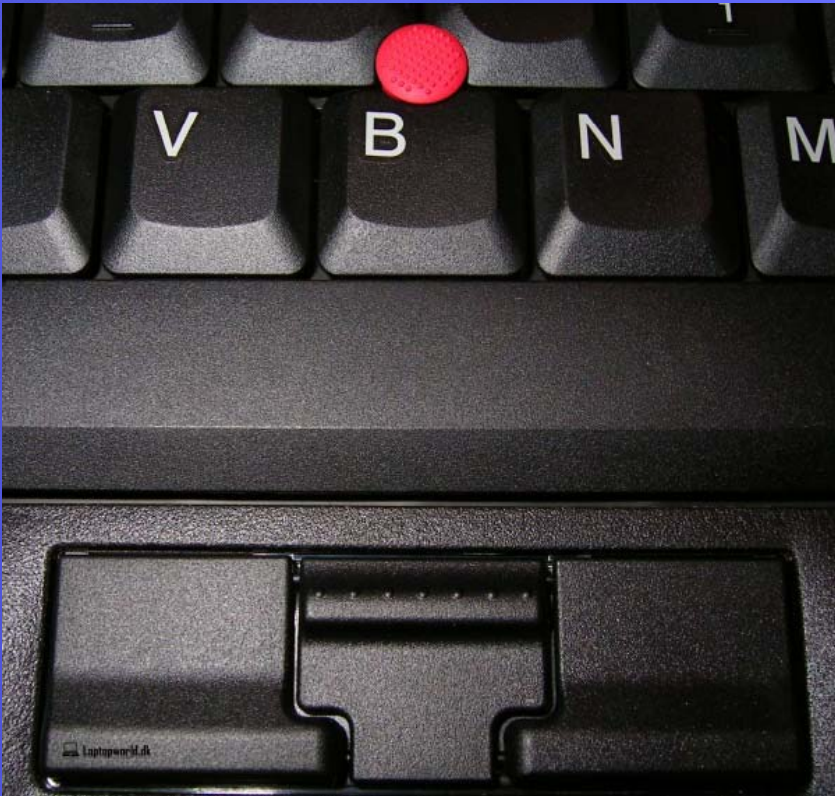
- Z těchto důvodů, touchpad nereaguje na špičku tužky nebo dokonce na prst s rukavicí.
- Také vlhký prst může být pro touchpad problematický, protože se nelze spolehnout na výsledky měření ze snímačů.



- U touchpadu se obvykle nacházejí tlačítka podobně jako na počítačové myši.
- Některé touchpady také mají „hotspoty“, tedy místa, která mohou mít jiný účel než kliknutí.

Alternativy - trackpoint

- Náhrada myši u přenosných počítačů vyvinuté firmou IBM.
- Uprostřed klávesnice se nachází malá gumová páčka (cca 1- 2cm) sloužící k pohybu kurzoru.



- Má podobnou funkci jako joystick, ale je nutné si na ovládání zvyknout, čím více stlačíte páčku daným směrem tím rychleji se kurzor pohybuje.

Alternativy - trackball

- Jde o kuličku umístěnou v podložce, jíž se dá pohybem prstů pohybovat - kulička je navrchu, nikoliv zespodu jako v případě myši.
- Bývá buď samostatně nebo zabudován v notebooku.



- Hodí se na průmyslové použití, veřejné informační stánky, nebo v počítačové grafice, aplikacích typu CAD, nebo DTP.
- Naopak příliš se nehodí například v počítačových hrách.

Herní zařízení

- Specializovaná vstupní zařízení určená pro jednodušší ovládání her (i když ne pouze těch).
- Využívají se v případech kdy je ovládání klávesnicí, nebo myší nevhodné, nebo nepohodlné.
- Velké rozšíření těchto zařízení souvisí v rozvojem herních konzolí.



Herní zařízení - joystick

- Joystick, používané zejména k ovládání leteckých simulátorů.
- Základním dílem je tyčka upevněná kolmo do vodorovné podložky. Vychýlení tyčky vyvolá odpovídající pohyb objektu na obrazovce.



Herní zařízení - joystick

- Neherní uplatnění v praxi nalézají joysticky v ovládání průmyslových strojů jako jeřábů, robotů, letadel a raket.
- Miniaturní joysticky ovládané palcem našly uplatnění ve spotřební elektronice jako jsou mobilní telefony.
- Joysticky můžeme rozdělit na:
 - digitální (zvané také neproporcionální) – indikuje sepnutí v jednom ze čtyř nebo osmi směrů
 - analogové (zvané také proporcionální) – směr a velikost výchylky je určena více podrobně

Herní zařízení – volant

- Herní zařízení pro automobilové simulace, bývá rozšířen o pedály a řadící páku.



Herní zařízení – Wii remote

- Herní ovladač konzole Nintendo Wii.
- Tvarem je podobný klasickému televiznímu ovladači.
- Dokáže, velice přesně, reagovat na pohyb ruky uživatele.
- Přesné zaměření provádí Wii podle Sensor Baru, umístěném pod nebo nad televizí.



- <http://www.youtube.com/watch?v=6P-I9jz6MPY>
- <http://www.youtube.com/watch?v=IJG0A3XVqWQ>

Herní zařízení – Microsoft project Natal

- Zkřížení procesoru, mikrofonu, RGB kamery a hloubkového čidla.
- Kompatibilní se všemi modely XBOX 360.
- Ovládání je redukováno už jen na pohyb lidského těla.
- Odpadá tedy i prostředník typu Wii Remote, který by jste museli držet.
- <http://www.youtube.com/watch?v=p2qlHoxPioM>



Pro zasmání ... 😊

- Na stojáka - klávesnice
 - <http://www.youtube.com/watch?v=HYLXKe0ufZ4>
- Windows Vista Speech Recognition
 - <http://www.youtube.com/watch?v=MzJ0CytAsec>

DOTAZY K VĚCI?

POKUD NE, TAK DĚKUJI
ZA POZORNOST